

0802_이신영

데이터셋 전처리 및 베이스라인 구축

데이터 구조

- 폴더 구조: `gesture_{1~14}/finger_{1,2}/subject_{1~28}/essai_{1~5}/skeletons_world.txt`
- 파일 하나 = essai(시행) 하나
 - 한 줄 = 한 프레임, 66개 값(22관절×3좌표) 콤마 구분
- 관절 순서: 0=손목, 1=손바닥 중심, 2~5=엄지, 6~9=검지, 10~13=중지, 14~17=약지, 18~21=소지 (각 손가락은 base → tip 순)

데이터 분할

- 공식 train/test split
 - `train_gestures.txt` (1960개) → 20명
 - `test_gestures.txt` (840개) → 8명
 - train과 test의 subject가 겹치지 않음
- validation split
 - 공식 val set 미존재
 - train 20명 중 4명을 랜덤 split
 - subject 단위 분리로 데이터 누수 방지
- 최종: train 16명, val 4명, test 8명

전처리

- 시퀀스 길이 확인 → L값 결정
 - 전체 시퀀스 수: 2800

- 최소: 7, 최대: 171, 평균: 58.9
- 45프레임 이상 비율: 65.9%
- L=5/10/20/30 사용
- 정규화
 - 각 시퀀스를 손목(인덱스 0) 기준 상대좌표로 변환
 - 손목-중지 base(인덱스 10) 거리로 나눠 스케일 정규화 → 사람마다 다른 손 크기 차이 제거
- 마스킹 (causal)
 - 시퀀스 길이가 최소 20프레임 이상만
 - 1. 정규화된 시퀀스마다 랜덤 시작점 뽑기
 - 2. 입력 N=15프레임(가려지기 전) + 정답 L프레임(가려진 걸로 가정, L=5/10/20/30 각각)
 - 3. 시퀀스가 N+L보다 짧으면 제외

L	train	val	test
5	1,551	357	810
10	1,468	342	768
20	1,207	321	659
30	980	290	574

- 마스킹 (bidirectional)
 - 앞 뒤를 남기고 중간을 masking
- 저장
 - 각 쌍을 `input (15, 22, 3)` + `target (L, 22, 3)` 형태로
 - 전체를 pickle로 묶어 저장

물리 기반 베이스라인

- loss 함수: MPJPE
- 칼만 필터 튜닝

- Q: process_var
 - Q가 크면 물리 모델을 별로 안 믿음
 - Q가 작으면 물리 모델을 강하게 믿음
- R: measurement_var
 - R이 크면 노이즈가 많기 때문에 관측값보다 예측을 더 믿음
 - R이 작으면 관측값을 강하게 반영
- Q/R로 노이즈까지 확률적으로 다룸

방법	L=5	L=10	L=20	L=30
등가속도(2차)	0.404	0.738	1.502	2.753
등속(1차)	0.307	0.438	0.653	0.857
칼만(튜닝 후)	0.268	0.403	0.639	0.878

L	MPJPE	대략적인 실제 오차(cm 환산, 손 크기 9cm 가정)
5	0.268	≈ 2.4cm
10	0.403	≈ 3.6cm
20	0.639	≈ 5.8cm
30	0.878	≈ 7.9cm

다음 구현

- 학습 기반 베이스라인 LSTM/GRU 구현 필요